

药材烘干过程的传热传质建模与数值仿真

摘 要

中药材烘干是决定成品品质的关键工序。热风烘干包含预热平衡与恒温干燥两个阶段，工艺参数选取不当会造成干燥效率低、能耗高、品质不稳定。本文针对圆柱形药材，建立了径向耦合传热传质数学模型，并对四个问题给出定量解答。

针对问题一，考虑药材长径比达 6.25、端面仅占侧面 8%，将其简化为无限长圆柱的一维径向轴对称问题。由附录 2 的物性算得热扩散率 $\alpha = 1.689 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 与水分扩散系数 $D(C_0) = 4.938 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 相差 34 倍，1800 s 内热扩散长度 17.4 mm 已接近半径而水分扩散长度仅 2.98 mm，由此判断该阶段以达热平衡为主。关键的结构性质是： D 只依赖 C 不含 T 、其余物性为常数，故**热方程与水分方程完全解耦**，可分别独立求解。采用节点中心有限体积法配合后向 Euler 与 Picard 迭代求解，水分守恒残差为 6.8×10^{-14} （机器精度）。结果表明：1800 s 内药材中心含水率始终保持 2.5500 kg/kg，而表面已降至 1.5103，水分变化局限在最外侧约 3 ~ 5 mm；温度则在整个截面上重新分布，中心 33.5765 °C、表面 36.7863 °C，径向温差 3.21 °C。

针对问题二，附录 3 给出 ρ 、 c_p 、 k 随 C 变化、 D 随 C 与 T 变化的经验式，两方程由解耦转为强耦合，必须联立迭代。由附件 1 末段 1 h 的平均值（49.9989 °C、0.04999 kg/kg）确定恒温干燥段工况为 50 °C 与 0.05 kg/kg。结果表明药材在约 2.5 h 内基本达到烘房温度（3 h 时径向温差仅 0.12 °C），含水率则依“由表及里”的次序下降：0.5 h 时中心未变而表面已降至 1.6233，3 h 时中心 1.9721、表面 1.0655，全过程始终由内部扩散控制。

针对问题三，烘干判据“各处含水率低于 0.15 kg/kg”等价于中心处达标，即 $t_{\text{dry}} = \min\{t \mid C(0, t) < 0.15\}$ 。求得 **烘干时长 61.02 h (2.543 天)**，落在题面所述 2 ~ 3 天区间内；其中 36 h 之后中心由 0.1941 缓慢逼近 0.15 竟耗时约 25 h，占总时长的 41%，是工程上最不经济的阶段。

针对问题四，附件 2 显示半径由 2.000 cm 收缩至 1.198 cm，且收缩高度前置（50% 的收缩在 2.5 h 内完成，99% 在 22 h 内完成），而含水率的缓慢下降持续到 50 h 之后，说明二者不存在简单对应关系，故直接采用实测 $R(t)$ 。引入贴体坐标 $\xi = r/R(t)$ 将动边界化为固定区域，方程相应增加对流项 $\xi R \dot{R} \partial C / \partial \xi$ ； $R(t)$ 用保单调的三次 Hermite 插值以避免 $\dot{R}$ 跳变。求得**烘干时长 50.31 h (2.096 天)**，比不考虑收缩时缩短 17.6%；作为对照，同一物性下固定半径的烘干时长为 5.71 天，可见 **忽视收缩会将烘干时长高估约 1.7 倍**。

本文的特色在于：一是严格区分了问题一中热质解耦与问题二中热质耦合的结构性质差异；二是对题面未给出的闭合关系（传质边界条件的密度口径、汽化潜热）作了定量讨论，并依据湿球温度下限判断出题面隐含忽略汽化潜热；三是全部结果通过了

守恒性、网格与时间步收敛性以及独立求解器的交叉验证。四个问题算得的烘干时长均与题面给出的 2-3 天量级自洽。

关键词：热风干燥；耦合传热传质；圆柱坐标；有限体积法；动边界；收缩；汽化潜热

1 问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，热风烘干是常见方式，包括预热平衡与恒温干燥两个阶段。工艺参数选取不当会导致干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定；传统试验优化成本高、周期长，故需借助数理分析与数值仿真获得干燥规律。

1.2 问题提出

某圆柱形中药材长 25 cm、半径 2 cm，初始温度 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg。烘房空气的温度与水分浓度见附件 1，附录 2 给出问题一的物性参数，附录 3、4 分别给出问题二/三与问题四的经验公式，附件 2 给出烘干过程中药材半径的变化。需要解决：

1. 建立预热平衡阶段药材温度与水分浓度变化的数学模型，给出 1800 s 内按指定时空格点采样的结果；
2. 建立整个烘干过程（预热平衡 + 恒温干燥）的数学模型，给出 3 h 内的结果；
3. 按”各处含水率低于 0.15 kg/kg”的要求确定烘干所需时间；
4. 考虑药材因失水发生的尺寸变化，重新确定烘干时长。

2 问题分析

四个问题本质上求解同一个物理过程的不同层面：

表 1 四个问题的差异

问题	物性来源	时间跨度	结构性特点
一	附录 2（恒定）	30 min	热、质方程解耦
二	附录 3（随 C 、 T ）	2–3 天	强耦合，需联立迭代
三	附录 3	2–3 天	反求达标时刻
四	附录 4（随 C 、 T ）	2–3 天	动边界，需坐标变换

问题的物理内核是含湿多孔介质内的耦合传热传质：热量由表面向内部传导，水分由内部向表面迁移并在表面被流动的空气带走，两者通过随含水率、温度变化的物性相互影响。

三个量级分析决定了建模方向。其一，长径比与端面占比说明可退化为一维径向问题；其二，热扩散率与水分扩散系数相差数十倍，说明温度与水分的时间尺度不同，预热阶段以达热平衡为主；其三，两个 Biot 数均处于中值区间，说明不能作集总参数近似，必须给出沿半径的分布。

3 模型假设

- (A1) 药材均质、各向同性，孔隙水与固体骨架局部热平衡；
- (A2) 忽略轴向输运，问题简化为一维径向轴对称；
- (A3) 无内热源、忽略辐射，仅考虑表面对流换热与对流传质；
- (A4) 问题一至三不考虑尺寸变化，问题四按附件 2 的实测半径收缩；
- (A5) 物性按各问对应附录取值；问题一中 ρ 、 c_p 、 k 为常数且 $D = D(C)$ ，问题二起 $D = D(C, T)$ 、 ρ 、 c_p 、 k 随 C 变化；
- (A6) 对流换热系数与对流传质系数题面未给出，统一沿用附录 2 的 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ；
- (A7) 忽略汽化潜热对能量平衡的贡献。若按同一密度口径计入，表面温度会被压至 6.1°C ，低于由空气状态算得的湿球温度 34.7°C ，与热力学第二定律矛盾，故判定题面所给参数体系隐含该项可略；
- (A8) 水分的输运用 Fick 型扩散描述，表面传质用第三类边界条件描述。

4 符号说明

5 模型的评价与推广

5.1 模型优点

1. 从控制方程出发刻画传热传质机理，而非经验拟合，参数全部来自题面，物理意义明确；
2. 明确识别出问题一中热质解耦这一结构性质，使该问的计算量降为问题二的三分之一；
3. 采用有限体积离散，格式本身严格守恒，水分守恒残差达 6.8×10^{-14} ；

主要符号

符号	含义	单位
r, t	径向坐标、时间	m, s
T, C	药材温度、干基含水率	°C, kg/kg
R, L	药材半径、长度	m
ξ	贴体坐标 $\xi = r/R(t)$	—
T_{∞}, C_{∞}	烘房空气温度、水分浓度	°C, kg/kg
ρ, c_p, k	密度、比热容、热传导系数	kg/m ³ , J/(kg·K), W/(m·K)
D	水分扩散系数	m ² /s
h, h_m	对流换热、传质系数	W/(m ² ·K), m/s
α	热扩散率	m ² /s
Bi, Bi_m	传热、传质 Biot 数	—
t_{dry}	烘干时长	s

4. 用贴体坐标处理收缩引起的动边界，把变区域问题化为固定区域问题，无需网格重划；
5. 对题面未给出的闭合关系逐一作了定量辨析，并用湿球温度下限否决了含汽化潜热的方案，避免了物理上不可能的结果。

5.2 模型缺点

1. 假设药材均质、各向同性，未考虑真实的孔隙结构与各向异性；
2. 将水分输运简化为单一 Fick 扩散，未区分自由水与结合水的差异，在含水率很低时可能与实际有偏差；
3. 附件 1 只覆盖 4 h，恒温段取常数为假设，未考虑烘房工况可能存在的漂移；
4. 传质边界条件的密度口径题面未明确，不同口径下表面含水率相差约 40%，该不确定性无法由题面数据消除。

5.3 模型推广

1. **变工况优化**：把烘房温度与风速作为控制变量，以能耗与品质为目标建立优化模型，寻找分段变温的干燥曲线，减少问题三中指出的“最后 25 小时只换来很小含水率下降”的低效段；
2. **多维扩展**：对长径比较小的药材，可将模型扩展为二维轴对称或三维问题，只需更换相应的散度算子；

3. **模型参数反演**: 以实测含水率分布为目标, 用贝叶斯或最小二乘方法反演 h 、 h_m 与 D 的经验常数, 可提高对其他药材品种的适用性;
4. **方法推广**: 本文”贴体坐标 + 保单调插值 + 有限体积隐式推进”的处理框架同样适用于其他带收缩或膨胀的传热传质过程, 如食品干燥、污泥干化、锂电池电极干燥等。

参考文献

- [1] 王补宣. 工程传热传质学 [M]. 北京: 科学出版社, 1998.
- [2] 潘永康, 王喜忠, 刘相东. 现代干燥技术 [M]. 2 版. 北京: 化学工业出版社, 2007.
- [3] 陶文铨. 数值传热学 [M]. 2 版. 西安: 西安交通大学出版社, 2001.
- [4] Patankar S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. New York: Hemisphere Publishing, 1980.
- [5] Fritsch F N, Carlson R E. Monotone piecewise cubic interpolation[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 1980, 17(2): 238–246.
- [6] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.